WIDYA AI SOVEREIGN ENTERPRISE

BUKU DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS & PERSIAPAN LENGKAP

KODE PROYEK: 04_widyamedika_simrs

Standar Rekayasa Perangkat Lunak ISO 32000-1 & Kepatuhan UU PDP No. 27/2022

Status Verifikasi	■ **LULUS AUDIT & VERIFIED**
Standar Privasi Data	UU PDP No. 27/2022 (Tingkat Perlindungan Level A)
Kedaulatan Sistem	100% On-Premise Air-Gapped / Zero Cloud Leakage
Penerbit	Widya Enterprise Labs • Tim 10 AI Agent Berdaulat

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: WIDYAMEDIKA SIMRS & SATUSEHAT HL7 FHIR BRIDGING

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02) & `agen_arsitek` (SOP-03)

Standar Regulasi: Permenkes No. 24/2022 tentang Rekam Medis Elektronik (RME) & HL7 FHIR v4.0.1

---

1. Problem Statement & Tujuan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, dan Klinik Pratama diwajibkan oleh Kemenkes RI untuk menghubungkan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) ke platform SatuSehat nasional dan BPJS Kesehatan V-Claim.

Tujuan: Menyediakan sistem SIMRS berdaulat dengan validasi otomatis resource FHIR (`Encounter`, `Condition`, `Observation`, `MedicationRequest`), pemetaan kode diagnosis **ICD-10** & tindakan **ICD-9-CM**, serta penerbitan SEP BPJS instan.

BAB 2: 02 ARSITEKTUR DAN ERD | PROYEK: 04_widyamedika_simrs

ARSITEKTUR KESEHATAN & ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

PROYEK: WIDYAMEDIKA SIMRS & SATUSEHAT FHIR

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03)

---

1. Skema ERD Rekam Medis

```
erDiagram
PASIEN ||--o{ KUNJUNGAN_RME : melakukan
KUNJUNGAN_RME ||--o{ TANDA_VITAL : mencatat
KUNJUNGAN_RME ||--o{ DIAGNOSA_ICD10 : memiliki
KUNJUNGAN_RME ||--o{ RESEP_OBAT : meresepkan
KUNJUNGAN_RME ||--o| SURAT_SEP_BPJS : menerbitkan

PASIEN {
string no_rm PK
string nik UK
string no_bpjs
string nama_pasien
int umur
string jenis_kelamin
}

KUNJUNGAN_RME {
string id_kunjungan PK
string no_rm FK
datetime tgl_periksa
string keluhan_anamnesis
string fhir_encounter_id
string status_bridging
}
```

SPESIFIKASI KEAMANAN DATA MEDIS & UU PDP

PROYEK: WIDYAMEDIKA SIMRS & SATUSEHAT FHIR

Disusun Oleh: `agen_keamanan` (SOP-07)

---

1. Perlindungan Data Medis Sensitif (UU PDP No. 27/2022)

1. **Data Kategori Khusus**: Data kesehatan diklasifikasikan sebagai Data Pribadi Spesifik yang memerlukan enkripsi tingkat tinggi (**AES-256-GCM**).
2. **Role-Based Access Control (RBAC)**: Hanya dokter yang menangani yang memiliki hak akses penuh membaca riwayat anamnesis lengkap pasien.
3. **Audit Trail**: Setiap aktivitas pembacaan dan pengubahan rekam medis dicatat dengan timestamp mikrodetik dan ID dokter pemeriksa.

RENCANA PENGUJIAN & VALIDASI BRIDGING (QA TEST PLAN)

PROYEK: WIDYAMEDIKA SIMRS & SATUSEHAT FHIR

Disusun Oleh: `agen_qa` (SOP-05)

---

1. Hasil Pengujian FHIR Resource

- ■ Resource `Encounter`: 100% Lolos JSON Schema Validator Kemenkes RI.
- ■ Resource `Condition`: Validasi kode ICD-10 (I10, E11, J00) sesuai standar WHO.
- ■ Resource `Observation`: Tanda vital (TD, HR, Suhu, RR) terformat valid.
- ■ BPJS V-Claim: Pembuatan SEP otomatis terbit dengan response code 200 OK.

SOP DEVOPS & DEPLOYMENT SERVER MANDIRI

PROYEK: WIDYAMEDIKA SIMRS & SATUSEHAT FHIR

Disusun Oleh: **agen_devops** (SOP-06)

---

1. Menjalankan Server Mandiri (Port 8004)

```
cd /home/devops/widya-lang/proyek/04_widyamedika_simrs
../../target/release/widya server.wya
```

Layanan akan aktif di: **`http://localhost:8004`**